

Apéndice A. Teorema del Coseno

Teorema del coseno

El **teorema del coseno**, denominado también como **ley de cosenos**^[1], es una generalización del teorema de Pitágoras en los triángulos rectángulos que se utiliza, normalmente, en trigonometría.

El teorema relaciona un lado de un triángulo cualquiera con los otros dos y con el coseno del ángulo formado por estos dos lados:

En la mayoría de los idiomas, este teorema es conocido con el nombre de **teorema del coseno**, denominación no obstante relativamente tardía. En francés, sin embargo, lleva el nombre del matemático persa Ghiyath al-Kashi que unificó los resultados de sus predecesores.^[2]

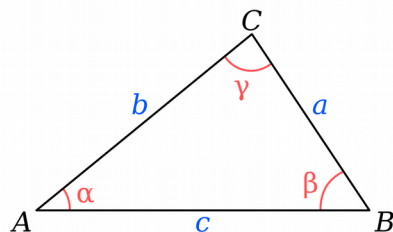


Fig. 1 - Notación más habitual de un triángulo.

1 Historia

Los *Elementos* de Euclides, que datan del siglo III a. C., contienen ya una aproximación geométrica de la generalización del teorema de Pitágoras: las proposiciones 12 y 13 del libro II, tratan separadamente el caso de un triángulo obtusángulo y el de un triángulo acutángulo. La formulación de la época es arcaica ya que la ausencia de funciones trigonométricas y del álgebra obligó a razonar en términos de diferencias de áreas.^[3] Por eso, la proposición 12 utiliza estos términos:

«En los triángulos obtusángulos, el cuadrado del lado opuesto al ángulo obtuso es mayor que los cuadrados de los lados que comprenden el ángulo obtuso en dos veces el rectángulo comprendido por un lado de los del ángulo obtuso sobre el que cae la perpendicular y la recta exterior cortada por la perpendicular, hasta el ángulo obtuso».

Euclides, *Elementos*.^[4]

Siendo *ABC* el triángulo, cuyo ángulo obtuso está en *C*, y *BH* la altura respecto del vértice *B* (cf. Fig. 2 contigua), la notación moderna permite formular el enunciado así:

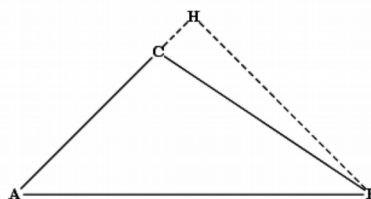


Fig. 2 - Triángulo ABC con altura BH.

$$AB^2 = CA^2 + CB^2 + 2 CA CH$$

Faltaba esperar la trigonometría árabe-musulmana de la Edad Media para ver al teorema evolucionar a su forma y en su alcance: el astrónomo y matemático al-Battani^[5] generalizó el resultado de Euclides en la geometría esférica a principios del siglo X, lo que permitió efectuar los cálculos de la distancia angular entre el Sol y la Tierra.^{[6][7]} Fue durante el mismo período cuando se establecieron las primeras tablas trigonométricas, para las funciones seno y coseno. Eso permitió a Ghiyath al-Kashi,^[8] matemático de la escuela de Samarcanda, de poner el teorema bajo una forma utilizable para la triangulación durante el siglo XV. La propiedad fue popularizada en occidente por François Viète quien, al parecer, lo redescubrió independientemente.^[9]

Fue a finales del siglo XVII cuando la notación algebraica moderna, aunada a la notación moderna de las funciones trigonométricas introducida por Euler en su libro *Introductio in analysin infinitorum*, permitieron escribir el teorema bajo su forma actual, extendiéndose el nombre de teorema (o ley) del coseno.^[10]

2 El teorema y sus aplicaciones

El teorema del coseno es también conocido por el nombre de **teorema de Pitágoras generalizado**, ya que el

2

teorema de Pitágoras es un caso particular: cuando el ángulo γ es recto o, dicho de otro modo, cuando $\cos \gamma = 0$, el teorema del coseno se reduce a:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

que es precisamente la formulación del teorema de Pitágoras.

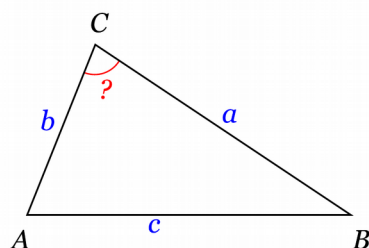
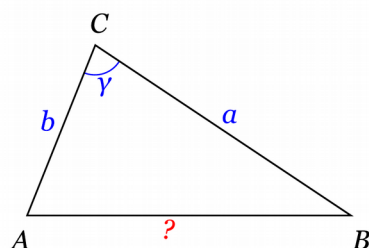


Fig. 3 - Utilización del teorema del coseno: ángulo o lado desconocido.

El teorema se utiliza en triangulación (ver Fig. 3) para resolver un triángulo, y saber determinar:

- el tercer lado de un triángulo cuando conocemos un ángulo y los lados adyacentes:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma}.$$

- los ángulos de un triángulo cuando conocemos los tres lados:

$$\gamma = \arccos \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

Estas fórmulas son difíciles de aplicar en el caso de mediciones de triángulos muy agudos utilizando métodos simples, es decir, cuando el lado c es muy pequeño respecto los lados a y b —o su equivalente, cuando el ángulo γ es muy pequeño.

Existe un corolario del teorema del coseno para el caso de dos triángulos semejantes ABC y A'B'C'

3 DEMOSTRACIONES

$$cc' = aa' + bb' - (ab' + a'b) \cos \gamma.$$

3 Demostraciones

3.1 Por desglose de áreas

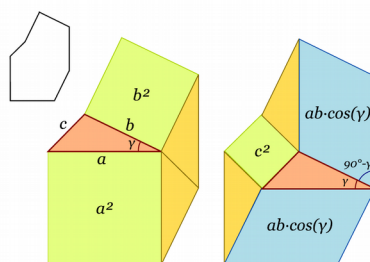


Fig. 4a - Demostración del teorema del coseno por desglose de áreas, cuando el ángulo es agudo.

Un cierto número de las demostraciones del teorema hacen intervenir un cálculo de áreas. Conviene en efecto remarcar que

- a^2 , b^2 , c^2 son las áreas de los cuadrados de lados respectivos a , b , c .
- $ab \cos(\gamma)$ es el área de un paralelogramo de lados a y b que forman un ángulo de $90^\circ - \gamma$ (para una prueba, ver el apéndice).

Dado que $\cos(\gamma)$ cambia de signo dependiendo de si γ es mayor o menor a 90° , se hace necesario dividir la prueba en dos casos.

La figura 4a (contigua) divide un heptágono de dos maneras diferentes para demostrar el teorema del coseno en el caso de un ángulo agudo. La división es la siguiente:

- En verde, las áreas a^2 , b^2 la izquierda, y el área c^2 a la derecha.
- En rojo, el triángulo ABC en ambos diagramas y en amarillo triángulos congruentes al ABC.
- En azul, paralelogramos de lados a y b con ángulo $90^\circ - \gamma$.

Iguando las áreas y cancelando las figuras iguales se obtiene que $a^2 + b^2 = c^2 + 2ab \cos \gamma$, equivalente al Teorema del coseno.

La figura 4b (contigua) desglosa un hexágono de dos maneras diferentes para demostrar el teorema del coseno en el caso de un ángulo obtuso. La figura muestra

3.2 Por el teorema de Pitágoras

3

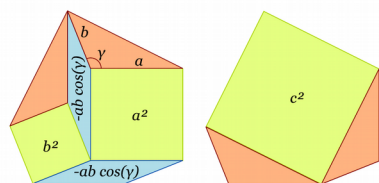


Fig. 4b - Demostración del teorema del coseno por desglose de áreas, cuando el ángulo es obtuso.

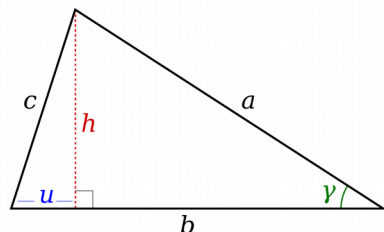
- En verde a^2 , b^2 la izquierda y c^2 a la derecha.
- En azul $-2ab \cos(\gamma)$, recordando que al ser $\cos(\gamma)$ negativo, la expresión completa es positiva.
- En rojo, dos veces el triángulo ABC para ambos lados de la figura.

Iguando áreas y cancelando las zonas rojas da $a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma = c^2$, como queríamos demostrar.

3.2 Por el teorema de Pitágoras

Notemos que el Teorema de Cosenos es equivalente al Teorema de Pitágoras cuando el ángulo γ es recto. Por tanto sólo es necesario considerar los casos cuando c es adyacente a dos ángulos agudos y cuando c es adyacente a un ángulo agudo y un obtuso.

Primer caso: c es adyacente a dos ángulos agudos.



Caso 1: c es adyacente a dos ángulos agudos

Consideremos la figura adjunta. Por el teorema de Pitágoras, la longitud c es calculada así:

$$(left) \quad c^2 = h^2 + u^2$$

Pero, la longitud h también se calcula así:

$$(left) \quad h^2 = a^2 - (b - u)^2$$

Sumando ambas ecuaciones y luego simplificando obtenemos:

$$c^2 = a^2 - b^2 + 2bu$$

Por la definición de coseno, se tiene:

$$\cos \gamma = \frac{b-u}{a}$$

y por lo tanto:

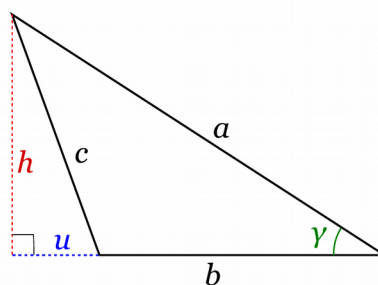
$$u = b - a \cos \gamma$$

Sustituimos el valor de u en la ecuación para c^2 , concluyendo que:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

con lo que concluye la prueba del primer caso.

Segundo caso: c es adyacente a un ángulo obtuso.



Caso 2: c es adyacente a un ángulo obtuso

Consideremos la figura adjunta. El teorema de Pitágoras establece nuevamente $c^2 = h^2 + u^2$ pero en este caso $h^2 = a^2 - (b + u)^2$. Combinando ambas ecuaciones obtenemos $c^2 = u^2 + a^2 - b^2 - 2bu - u^2$ y de este modo:

$$c^2 = a^2 - b^2 - 2bu$$

De la definición de coseno, se tiene $\cos \gamma = \frac{b+u}{a}$ y por tanto:

$$u = a \cos \gamma - b$$

Sustituimos en la expresión para $c^2 = a^2 - b^2 - 2b(a \cos \gamma - b)$, concluyendo nuevamente

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

Esto concluye la demostración. $c^2 = a^2 - b^2 - 2b(a \cos(\gamma) - b)$ Es importante notar, que si se considera a u como un segmento dirigido, entonces sólo hay un caso y las dos demostraciones se convierten en la misma.

3.3 Por la potencia de un punto con respecto a un círculo

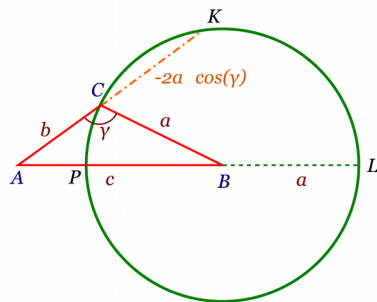


Fig. 6 - Demostración del teorema del coseno utilizando la potencia de un punto con respecto a un círculo.

Consideremos un círculo con centro en B y radio BC , como en la figura 6. Si AC es tangente al círculo, nuevamente se tiene el Teorema de Pitágoras. Cuando AC no es tangente, existe otro punto K de corte con el círculo. LA **potencia** del punto A con respecto a dicho círculo es

$$AP \cdot AL = AC \cdot AK = AC(AC + CK)$$

Por otro lado, $AL = c+a$ y $AP = c-a$ de modo que

$$AP \cdot AL = (c + a)(c - a) = c^2 - a^2.$$

Además, $CK = -2a \cos(\gamma)$ (ver el **apéndice**) por lo que

$$AC(AC + CK) = b(b - 2a \cos(\gamma)) .$$

Igualando las expresiones obtenidas se llega finalmente a:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2a b \cos(\gamma)$$

Contrariamente a las precedentes, para esta demostración, no es necesario recurrir a un estudio por caso pues las relaciones algebraicas son las mismas para el caso del ángulo agudo.

3.4 Por el cálculo vectorial

Utilizando el cálculo **vectorial**, más precisamente el **producto escalar**, es posible encontrar el teorema del coseno en algunas líneas:

3.5 Demostración geométrica

Cualquiera que sea el triángulo ABC se cumple que

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2 \cdot AC \cdot BC \cdot \cos \gamma.$$

Si el ángulo γ es igual a 90° , la proposición se colige del Teorema de Pitágoras, puesto que $\cos 90^\circ = 0$. En el caso de que el ángulo sea agudo, según un teorema anterior se tiene que

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2 \cdot BC \cdot CD.$$

En el triángulo ACD , se cumple que $CD = AC \cos \gamma$.
Por ello

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2 \cdot BC \cdot AC \cdot \cos \gamma.$$

Sea esta vez γ un ángulo obtuso, según un teorema pertinente, se cumple que

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 + 2 \cdot BC \cdot CD.$$

pero en el triángulo ADC ^[11], se halla que $CD = AC \cdot \cos(\widehat{ACD})$. Sin embargo el ángulo ACD es el suplemento del ángulo γ del triángulo ABC . De esta manera se tiene que $\cos(\widehat{ACD}) = -\cos \gamma$, por consiguiente $-AC \cos \gamma$ y finalmente

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2 \cdot AC \cdot BC \cdot \cos \gamma,$$

quedando demostrado el teorema.^[12]

4 Generalización en geometrías no euclídeas

Para una **superficie no euclídea** de curvatura K , señalamos con R el radio de curvatura. Este verifica

$$R = 1/\sqrt{|K|}$$

Definimos entonces las dimensiones reducidas del triángulo:

$$a = BC/R$$

$$b = AC/R$$

$$c = AB/R$$

En el caso de un triángulo esférico, a , b y c corresponden a la medida angular de los segmentos de circunferencia maximal^[13] $[BC]$, $[AC]$ y $[AB]$ (ver Fig. 7).

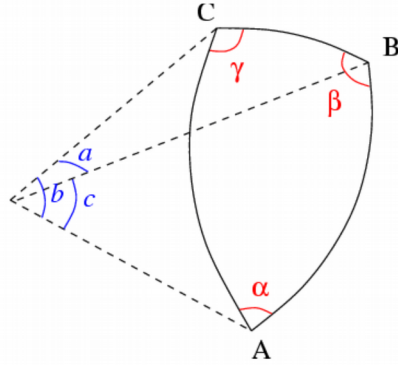


Fig. 7 - Triángulo esférico: dimensiones reducidas a, b y c ; ángulos α, β y γ .

4.1 Geometría esférica

Cuando el radio de curvatura es muy grande comparado con las dimensiones del triángulo, es decir cuando

$$a \ll 1$$

esta expresión se simplifica para dar la versión euclídea del teorema del coseno. Para hacerlo,

$$\cos a = 1 - a^2/2 + O(a^3)$$

Existe una identidad similar que relaciona los tres ángulos:

$$\cos \gamma = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \cos c$$

4.2 Geometría hiperbólica

En un triángulo hiperbólico ABC, el teorema del coseno se escribe

$$\cosh c = \cosh a \cosh b - \sinh a \sinh b \cos \gamma$$

Cuando el radio de curvatura se vuelve muy grande frente a las dimensiones del triángulo, encontramos el teorema del coseno euclídeo a partir de los desarrollos limitados

$$\sinh a = a + O(a^3)$$

$$\cosh a = 1 + a^2/2 + O(a^3)$$

5 Generalización en el espacio euclídeo

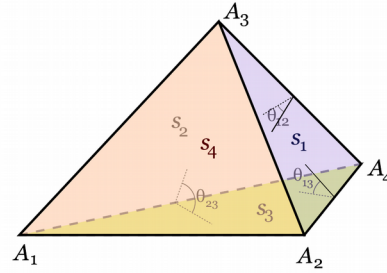


Fig. 8 - Tetraedro: vértices, caras y ángulos.

Consideremos un tetraedro $A_1A_2A_3A_4$ del espacio euclídeo, siendo:

S_k la cara opuesta al vértice A_k ;

s_k la superficie de S_k ;

Δ_k el plano que contiene a la cara S_k ;

θ_{ij} el ángulo diedral (Δ_i, Δ_j) .

(La figura 8, contigua, presenta la notación de los vértices, caras y ángulos del tetraedro).

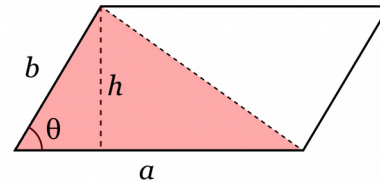
Entonces, las superficies y ángulos verifican:

$$s_4^2 = s_1^2 + s_2^2 + s_3^2 - 2s_1s_2\cos\theta_{12}$$

$$-2s_1s_3\cos\theta_{13} - 2s_2s_3\cos\theta_{23}$$

6 Apéndice

6.1 Área de un paralelogramo



Deducción del teorema sobre área de un paralelogramo.

Se afirma:

Considérese un paralelogramo de lados a y b , formando un ángulo de θ , como en el diagrama. Dividiendo el paralelogramo por medio de una diagonal arroja dos zonas triangulares. En una de ellas, se construye una altura h como se muestra en la figura.

La zona triangular roja tiene por área $ah/2$. Por definición, $\sin(\theta)=h/b$,^[14] de modo que $h=b \sin(\theta)$. La sustitución en la fórmula del área triangular prueba que:^[15]

Dado que el área del paralelogramo es el doble del triángulo,^[16] se concluye que

La conclusión se sigue notando que si $\theta=90^\circ-\gamma$ entonces $\sin(\theta)=\sin(90^\circ-\gamma)=\cos(\gamma)$. Se hace notar también que la demostración es independiente de cual de las diagonales del paralelogramo se escoja, puesto que $\sin(\theta)=\sin(180^\circ-\theta)$.

6.2 Cuerdas en un círculo

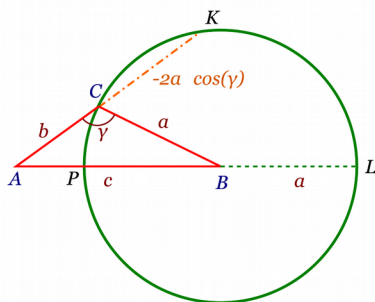


Diagrama usado en la prueba basada en potencia de un punto.

En la demostración del Teorema del coseno usando potencia de un punto, se afirma que el segmento CK en el diagrama mide precisamente $-2a \cos(\gamma)$.

La demostración más sencilla consiste en prolongar el segmento CB hasta cortar nuevamente la circunferencia en un punto D , de modo que CD es un diámetro del círculo, puesto que pasa por el centro del mismo.

Al ser un diámetro, el ángulo inscrito CKD es necesariamente recto por lo que el triángulo CKD es rectángulo. El ángulo DCK mide $\theta=180^\circ-\gamma$ y por definición:

$$\cos(\theta) = \frac{CK}{CD} = \frac{CK}{2a}$$

y por tanto

$$CK = 2a \cos(\theta) = 2a \cos(180^\circ - \gamma) = -2a \cos(\gamma)$$

ya que $\cos(180^\circ-x) = -\cos(x)$ para cualquier valor de x .

7 Véase también

- Trigonometría
 - Triangulación
 - Trigonometría esférica
 - Función trigonométrica
- Geometría del triángulo
 - Teorema de Pitágoras
 - Teorema del seno
- Matemáticos
 - Euclides
 - Al-Battani
 - Ghiyath al-Kashi
 - François Viète

8 Referencias

- Granville-Smith-Mikesh. *Trigonometría plana y esférica*. UTeHa, México D.F.(1982) ISBN 968-438-774-1
- Kennedy, E S ; Debarnot, M.- T (1979). «Al-Kashi's Impractical Method of Determining the Solar Altitude». *Journal for the History of Arabic Science Aleppo* **3** (2), pag 219-227.
- Heath, Sir Thomas (1921). *A history of Greek Mathematics vol. I* (en inglés). Londres, Inglaterra: Oxford University Press. OCLC 2014918.
- «Proposición 12 del libro II de Los Elementos de Euclides».
- «Esquema del desarrollo histórico de la matemática». Universidad Nacional del Nordeste. pp. pág. 6.
- O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F., «Abu Abdallah Mohammad ibn Jabir Al-Battani» (en inglés), *MacTutor History of Mathematics archive*, Universidad de Saint Andrews, <http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Abu%271-Wafa.html>, consultado el 8 de junio de 2008.
- «La trigonometria àrab, Al-Battani, Abu'l-Wafa, Ibn Yunus, Nasir al-Tusi» (html) (en catalán). Consultado el 8 de junio de 2008.
- «Al-Kashi, Gamshid ibn Messaoud» (en francés).
- Viète, François (1579). *Canon mathematicus seu ad triangula*. Lutetia Mettayer. OCLC 165919384.
- Boyer, Carl B.; Uta C. Merzbach (1968). *A History of Mathematics*. New York: Estados Unidos: John Wiley & Sons. pp. 439-445. ISBN 0-471-54397-7.
- El punto D es la proyección ortogonal del punto A sobre el lado BC

- [12] Pogorélov. *Geometría elemental*
- [13] En geometría esférica el concepto de línea recta es reemplazado por el de geodésica la cual es la distancia más corta entre dos puntos dados de la misma y ésta es siempre una línea que debe pertenecer a una circunferencia máxima (también llamada **maximal**). Las circunferencias máximas son las líneas de intersección entre la superficie esférica y cualquier plano que pase por el centro de la misma, con estas restricciones se puede hablar aún de triángulos de lados geodésicos. Los triángulos esféricos no cumplen con que la suma de sus ángulos internos sea 180° , sin embargo la **desigualdad triangular** sigue vigente en geometría esférica.
- [14] Lonjedo, M. A. «Razones trigonométricas de un ángulo agudo». *Universitat de Valencia*. Consultado el 11 de diciembre de 2015.
- [15] IES Complutense. «Resolución de triángulos». Consultado el 11 de diciembre de 2015.
- [16] Miller, C. D., Heeren, V. D. y Hornsby, J. (2006). «9.3 Perímetro, área y circunferencia». *Matemática: razonamiento y aplicaciones* (10ª edición). Pearson. p. 925. ISBN 9789702607526. Consultado el 11 de diciembre de 2015.

9 Bibliografía

- *Los Elementos*, tomo II, Euclides.
- Weisstein, Eric W. «Law of cosines». En Weisstein, Eric W. *MathWorld* (en inglés). Wolfram Research.
- Éfimov, N. (1981). *Géométrie Supérieure*. Moscú : Éditions Mir. OCLC 11732242.
- Lions, Jacques Louis (1980). *Petite Encyclopédie des Mathématiques*. París : Didier. OCLC 23703843.
- A. V. Pogorélov (1974). *Geometría elemental*. Editorial Mir, Moscú.

10 Origen del texto y las imágenes, colaboradores y licencias

10.1 Texto

- **Teorema del coseno** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_coseno?oldid=90915440 *Colaboradores:* Pieter, Mdiagom, Dodo, Sms, Perky Pat, Ramjar, Renabot, Taichi, Magister Mathematicae, Orgullobot~eswiki, Alpertron, RobotQuistnix, Yrbot, Amadis, Varano, Maleiva, YurikBot, Gargo~eswiki, Camima, Chlewbob, Siabef, Alfredobi, Paintman, BOTpolicia, CEM-bot, Laura Fiorucci, JMCC1, Xexito, Marianov, Fidelmoquegua, Davius, Antur, FrancoGG, Rafa606, Thijs!bot, Isha, JAnDbot, Beta15, TXiKiBoT, Netito777, Pólux, BL, Itico, VolkovBot, Matdroses, AlleborgoBot, Muro Bot, Bucho, Racso, BotMultichill, SieBot, PaintBot, Cobalttempest, Bigsus-bot, Dark, BOTarate, Garber, El bot de la dieta, Camiloalcubo2, Farisori, Ener6, Juan Mayordomo, Raulshe, SilvonenBot, Andrew diaz, Camilo, UA31, Shalbat, Taty2007, AVBOT, LucienBOT, Gizbot, Carbetran, Ginosbot, Diegusjaimes, DumZiBoT, MelancholieBot, Luckas-bot, Amirobot, Nallimbob, FariBOT, Vic Fede, ArthurBot, Manuelt15, Jkbw, Rubinbot, -Erick-, Panderine!, Gusbelluwiki, Jcfidy, Alberto-Crakitto, Halfdrag, RedBot, PatruBOT, KamikazeBot, Mr.Ajedrez, TjBot, Humbefa, Foundling, EmausBot, HRoestBot, Sergio Andres Segovia, LuKaS2o1o, MercurioMT, ChuispastonBot, XanaG, MetroBot, Maquedasadag, LlamaAl, Acolera, Addbot, Pepemorales123, Balles2601, Hans Topo1993, Stee 16, Alejandrocoria, Jiuvelka jasuara lopez rosales, Manuel Balarezo, MarioFinale, Ineditable, Jarould, BenjBot, Nehusn 2014, X2y3, El vigilante de los AB y Anónimos: 107

10.2 Imágenes

- **Archivo:Area_de_paralelogramo.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Area_de_paralelogramo.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Drini
- **Archivo:Articulo_bueno.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Art%C3%ADculo_bueno.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Circle taken from Image:Symbol support vote.svg *Artista original:* Paintman y Chabacano
- **Archivo:CosenosPorPitagoras1.svg** *Fuente:* <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/CosenosPorPitagoras1.svg> *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* ? *Artista original:* ?
- **Archivo:CosenosPorPitagoras2.svg** *Fuente:* <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/CosenosPorPitagoras2.svg> *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* ? *Artista original:* ?
- **Archivo:Cosenos_por_potencia_de_un_punto.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Cosenos_por_potencia_de_un_punto.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Drini
- **Archivo:Ley_de_cosenos_con_ángulo_agudo.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Ley_de_cosenos_con_%C3%AIngulo_agudo.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Drini, based on work by Régis Lachaume.
- **Archivo:Ley_de_cosenos_con_ángulo_obtuso.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Ley_de_cosenos_con_%C3%AIngulo_obtuso.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Drini, based on work by Régis Lachaume.
- **Archivo:Obtuse-triangle-with-altitude.png** *Fuente:* <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Obtuse-triangle-with-altitude.png> *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* ? *Artista original:* ?
- **Archivo:Spherical_triangle_with_notations.png** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Spherical_triangle_with_notations.png *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* ? *Artista original:* ?
- **Archivo:Tetrahedro_con_angulos_dihedrales.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Tetrahedro_con_angulos_dihedrales.svg *Licencia:* GFDL *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Drini
- **Archivo:Triangle_with_notations_2.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Triangle_with_notations_2.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* En-Wiki. Original description is/was here *Artista original:* David Weisman (Dweisman)
- **Archivo:Triángulo_con_un_ángulo_o_un_lado_desconocido.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Tri%C3%AIngulo_o_un_lado_desconocido.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Drini

10.3 Licencia del contenido

- Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0